

Construire le référentiel de formation en approche programme

Proposition d'article pour la revue du GESI

Jacques-Olivier Klein, IUT de Cachan

Résumé

La construction du programme national constitue une opportunité de réflexion collective sur la cohérence de notre formation, notamment en vue de son alignement avec les procédures d'évaluation des étudiants. La littérature et des exemples dans les universités à l'échelle mondiale suggèrent les critères couramment utilisés pour définir la qualité d'un référentiel de compétences et la manière dont les acquis d'apprentissage devraient être définis. Lors de la dernière ACD, j'ai présenté une méthode permettant d'intégrer l'approche programme à notre démarche de construction du programme national. Elle s'appuie sur la définition des acquis d'apprentissage terminaux pour établir le profil de sortie des candidats. Ces acquis d'apprentissage doivent intégrer d'une part les connaissances et savoir-faire technologiques liés aux métiers visés, et d'autre part les compétences transversales professionnelles les plus fréquemment attendues en entreprise. Pour s'assurer d'une cohérence globale, il est d'usage de regrouper dans un tableau les éléments attendus du programme national (en ligne) et la manière dont chaque module ou unité d'enseignement contribue à ces éléments (en colonne). Je propose, de s'inspirer comme point de départ d'un exemple d'un tel tableau utilisé dans une université américaine et de le compléter avec les acquis d'apprentissage terminaux de nos disciplines, les compétences professionnelles attendues et les valeurs mises en avant dans le contexte des différents apprentissages.

Si l'approche par compétences, telles que définies par Jacques Tardif, Marianne Poumay et François Georges, repose sur une vision intégrée des enseignements, s'opposant à une approche disciplinaire en silos, l'approche programme met l'accent sur le caractère collectif et collégial de la construction d'un programme en vue de sa cohérence globale, reposant sur la recherche d'un consensus concernant le profil de sortie des étudiants et sur le partage des contributions de chaque module d'enseignement pour l'atteindre. Dans notre contexte, ce caractère collégial est partagé entre l'ACD, la CPN

mais devrait aussi intégrer les équipes pédagogiques à l'intérieur de chaque département.

Critères de qualité d'un PN : la définition des acquis d'apprentissage

Quels sont les critères de qualité sur lesquels devrait reposer notre programme ? L'ACD de Cachan, du 25 septembre 2025, a permis d'en identifier quelques unes :

- * Le programme doit être réaliste et adapté au niveau des étudiants.
- * Il doit être clair, synthétique, utile aux étudiants, aux enseignants et aux entreprises.
- * Il doit être rédigé en termes d'objectifs d'apprentissage, sans imposer les moyens pédagogiques pour les atteindre. Il ne doit pas être vécu comme un carcan.
- * Il doit présenter une cohérence globale.
- * Il doit permettre à chaque enseignant de s'y retrouver.

L'idée de fonder le programme sur les *acquis d'apprentissage* (AA) s'inscrit dans le cadre européen de l'enseignement supérieur¹, lequel précise que les acquis d'apprentissage, (*Learning Outcomes*, LO), constituent les « briques de base » d'un référentiel de compétences. Ce sont eux qui doivent être utilisés pour définir les *acquis d'apprentissage terminaux* (AAT), c'est à dire le profil de sortie des étudiants. Les AAT incluent les compétences, au sens de savoir agir en situation, puisqu'il s'agit d'un savoir-faire complexe contextualisé, mais les AA ne se limite pas aux compétences puisqu'ils intègrent aussi des connaissances et des savoir faire plus élémentaires, procéduraux. Au delà de l'Union Européenne, cette conception est conforme aux standards internationaux. Ainsi, dans leur ouvrage de référence (+28000 citations)² John Biggs et Catherine Tang s'appuient également sur les acquis d'apprentissage visés, « *Intended Learning outcomes* (ILO) ». Les acquis d'apprentissage peuvent être définis avec une granularité plus fine pour des objectifs évalués à l'intérieur d'une évaluation précise, ce sont alors des acquis d'apprentissage

¹ <https://www.cedefop.europa.eu/fr/projects/learning-outcomes>

² « Teaching for quality learning at University » https://cetl.ppu.edu/sites/default/files/publications/-John_Biggs_and_Catherine_Tang-Teaching_for_Quali-BookFiorg-.pdf

spécifiques. Il existe également des acquis d'apprentissage intermédiaires, dont la granularité se situe entre les acquis d'apprentissage spécifiques et les acquis d'apprentissage terminaux. Les acquis d'apprentissage spécifiques suivent typiquement le canevas qui nous a été présenté dans le cadre des formations animées par les formateurs de Louvain-la-Neuve, de FA2L : « À l'issue de <précision temporel>, les étudiants de la formation <formation> seront capables de <verbe d'action> en <critère de qualité au gérondif> »³.

Voici des exemples d'application de ce principe pour définir des acquis d'apprentissage, terminaux, intermédiaires et spécifiques :

Acquis d'apprentissage terminal (dans le profil de fin de formation) :

Concevoir et développer des systèmes embarqués, au niveau matériel et/ou logiciel, pouvant intégrer des microcontrôleurs, des circuits logiques programmables (FPGA) et une communication en réseau, conformément à un cahier des charges.

Acquis d'apprentissage intermédiaire :

Mettre en œuvre une architecture FPGA.

Acquis d'apprentissage spécifique (défini pour une évaluation précise) :

À l'issue de la septième semaine du module S2 « Le numérique », chaque étudiant doit être capable de décrire un automate en VHDL, à partir de sa description sous forme de diagramme de transition, en suivant un schéma de codage normalisé.

- L'analyse des critères de qualité d'un programme, par exemple celui de l'université d'Arizona⁴, permet de compléter les critères que nous avons définis lors de l'ACD.
- Le programme doit être défini en termes d'acquis d'apprentissage, centré sur les étudiants, et non en termes de contenu centré sur l'enseignement et l'enseignant.

³ Voir GEii fait sa conf 2020 : minute 44:50 : <https://youtu.be/jarHtdEMDNo?si=cUgmSY-xKbsjxAnk&t=2690>

⁴ https://ucatt.arizona.edu/sites/default/files/2024-08/ProgramLearningOutcomesAssessmentRubric_2024.pdf

- Les acquis d'apprentissage doivent être clairs, spécifiques et mesurables afin de garantir la faisabilité de l'alignement entre les objectifs, l'enseignement et les évaluations.
- L'objectif doit viser un niveau cognitif élevé dans la taxonomie de Bloom⁵, et ne pas se limiter à la mémorisation, aux connaissances ou à l'application de procédures répétitives. Par exemple, il doit viser à analyser, comparer, synthétiser et évaluer différentes solutions complexes.
- Il doit être aligné avec les acquis d'apprentissage institutionnels qui mettent en avant des valeurs. Par exemple, pour l'université d'Arizona : la pensée critique, la communication, la valorisation des différences, l'éthique et la capacité à gérer l'information. On retrouve le même style d'objectifs énoncé dans le Bulletin officiel du BUT⁶, concernant la pensée critique, la mondialisation, la transition écologique, la responsabilité sociétale et la prise en compte du handicap.

Quelles ressources pour ce travail programmatique ?

L'ACD de Cachan a permis de lister quelques sources d'inspiration qui peuvent nous aider à construire notre programme national :

- Les exemples tirés d'autres universités, notamment à l'étranger.
- Les métiers et les attentes exprimés par les entreprises.
- L'existant: ce que nous faisons actuellement, en y portant un regard critique.

L'ACD a également noté qu'il fallait s'intéresser davantage aux méthodes, se préparer aux évolutions technologiques en apprenant à apprendre (métacognition), et s'autoriser à sortir des sentiers battus.

De plus, l'ACD a noté qu'à l'occasion d'une refonte de notre programme nous devrions être en mesure d'améliorer notre pédagogie, notamment sur les objectifs tels que :

⁵ https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom

⁶ Bulletin officiel spécial n° 4 du 26 mai 2022 page 3, « 3.2 « Compétences transversales et enjeux sociétaux »: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/bospe-4-26-5-2022-1426517-pdf-18506.pdf

- Améliorer nos évaluations en s'interrogeant sur ce que nous cherchons réellement à évaluer, en l'annonçant dès le début⁷. Il est tentant de compléter cette remarque en citant l'objectif d'alignement pédagogique ou d'alignement constructif, c'est-à-dire de cohérence entre évaluation, apprentissage et activités, concept central des ouvrages de John Biggs (voir note 2). Cette cohérence permet également de fournir des retours constructifs aux étudiants en utilisant des évaluations formatives s'appuyant sur des grilles critériées claires.
- Améliorer la pérennité des acquis d'apprentissage, par un apprentissage plus « en profondeur », donc potentiellement s'appuyant davantage sur des approches pédagogiques actives.
- Améliorer la cohérence entre les différents enseignants. On peut noter que la cohérence globale de la formation fait aussi partie des objectifs principaux de l'approche par programme, comme l'intégration des différents enseignements s'oppose à une fragmentation disciplinaire, principe central de l'approche par compétence.
- Améliorer les possibilités de remédiation, qui rejoint les objectifs de l'évaluation formative, et offrir la possibilité d'organiser la progression des étudiants de manière modulaire, donc individualisée.

Je pourrais compléter ces points en citant d'autres objectifs classiques :

- La rédaction du programme national pourrait être l'occasion de mettre en avant les possibilités de recourir à des pédagogies actives, qu'il s'agisse de l'apprentissage par projet ou par problème, ou de l'apprentissage contextualisé, comme c'est le cas en principe dans les SAé.
- Enfin, le cadre national du diplôme devrait favoriser la reconnaissance des compétences des étudiants au delà de leur établissement d'origine, favorisant une mobilité inter-établissements et inter-régions, voire internationale et éviterait de mettre en compétition les départements des différents IUT.

Partir de la situation actuelle constatée

⁷ Partir des évaluations, c'est le principe du « backward design » : https://en.wikipedia.org/wiki/Backward_design

Une méthode pour définir les acquis d'apprentissage, spécifique, intermédiaire puis terminaux, consiste à partir de la réalité du terrain en s'appuyant sur les évaluations effectivement utilisées au cours d'une année dans nos départements. C'est ce que nous avons construit à l'IUT de Cachan en collectant sur une année les évaluations écrites⁸. À partir de ces éléments, nous avons rédigé les acquis d'apprentissage spécifiques, regroupés sous forme de d'acquis d'apprentissage intermédiaires par année, puis regroupés sous forme d'acquis d'apprentissage terminaux, pour l'ensemble de la formation. Nous avons ainsi identifié six acquis d'apprentissage terminaux évalués dans le département Cachan 1 :

1. S'informer et communiquer, à l'écrit et à l'oral, en français et en langue étrangère, dans un contexte professionnel en constante évolution.
2. Mettre en œuvre des compétences transférables, telles que : relations interpersonnelles, créativité, métacognition (apprendre à apprendre), résolution de problèmes, esprit critique, prise en compte des enjeux sociétaux et gestion de projet⁹.
3. En conformité avec un cahier des charges, concevoir et développer des systèmes embarqués au niveau matériel et/ou logiciel, pouvant intégrer des microcontrôleurs, des circuits logiques programmables (FPGA), et une communication en réseau.
4. En conformité avec un cahier des charges, développer et installer des solutions matérielles et/ou logicielles pour le contrôle et la supervision d'automatismes industriels.
5. Modéliser, étudier et dimensionner les composants, circuits et fonctions de l'électronique, du traitement du signal et des systèmes asservis, en utilisant les outils mathématiques et numériques adaptés.
6. Concevoir, analyser, caractériser et optimiser des circuits et systèmes électroniques BF et RF pour l'acquisition, le traitement et la communication de données analogiques ou numériques.

⁸ Par construction, les évaluations écrites concernent d'abord les acquis d'apprentissage associés aux « ressources », ne prenant pas en compte directement les SAé, sauf celles qui s'appuient aussi sur des évaluations écrites.

⁹ Cet AAT n'a pas été déduit des évaluations pratiquées mais ajouté en assemblée général de département.

On y retrouve heureusement les compétences définies dans notre programme national, telles que *concevoir, intégrer* ou *installer*. S'y ajoute d'autres compétences transversales, transférables (techniques ou communicatives), ainsi que des compétences techniques disciplinaires, comme *modéliser, dimensionner* et *caractériser*.

Cette liste mériterait d'être complétée par les acquis d'apprentissage travaillés et évalués lors des SAé. Notez que cette liste ne prend pas en compte le parcours EME, qui n'est pas présent dans notre département.

Concrètement, dans le programme national

L'intégration des principes précédemment évoqués dans la rédaction d'un programme national, s'inspirant de l'Approche Programme, implique de s'appuyer sur les acquis d'apprentissage terminaux, intermédiaires et spécifiques lors de la rédaction des fiches décrivant les différents modules. Ces fiches devraient également mettre en avant l'intégration des valeurs (AA *institutionnels*) et de compétences professionnelles et transversales, ainsi que les opportunités d'activer des pédagogies actives et contextualisées. Il serait utile d'y distinguer et prioriser les objectifs d'apprentissage en fonction des différents niveaux cognitifs, afin de favoriser les niveaux cognitifs supérieurs tels que l'analyse, la comparaison et la synthèse. Enfin, il convient de se référer au travail déjà réalisé dans le référentiel de compétences en indiquant à quelles compétences se réfère chaque module et dans quelle situation professionnelle ces acquis d'apprentissage pourraient être mobilisés. Un exemple illustrant ce principe est présenté sur le tableau ci dessous :

Année : BUT-1	Semestre : S2	Parcours : ESE
C/TD : XX h, TP YY h	ECTS : XX	Coefficient XX%
Titre : Conception de systèmes programmables (FPGA)		
Acquis d'apprentissage intermédiaire (AAI):	AAI#11 : Mettre en œuvre une architecture FPGA	
Contribue aux Acquis d'apprentissage terminaux : (AAT).	· AAT#3 : En conformité avec un cahier des charges, concevoir et développer des systèmes embarqués au niveau matériel et/ou logiciel, pouvant intégrer des microcontrôleurs, des circuits	
Acquis d'apprentissage spécifiques (ASS)	· AAS#1 : Utiliser un langage de description matériel pour décrire un sous-système numérique en créant et combinant des fonctions combinatoires et séquentielles (portes, bascules, registres, compteurs, décodeurs, multiplexeurs, FSM). · AAS#2 : Simuler (testbench) un système numérique décrit en	
Prérequis	· Utiliser l'algèbre de Boole pour représenter la logique combinatoire · Concevoir une machine d'états répondant à un cahier des	

Contribue aux compétences du référentiel			
Concevoir [X]	Vérifier []	Maintenir []	Implanter [X]
AAS#1 , AAS#2			AAS#3

Évaluations : validation Critique [C], Attendue [A], Utile [U]		
Savoir et Comprendre	Savoir-faire procédural	Savoir-faire complexe
- Distinguer les instructions concurrentes et séquentielles. [C] - Prévoir l'effet d'un code HDL. [A]	- Utiliser les outils de simulation et de synthèse. [C] - Traduire un automate, un schéma bloc, un design hiérarchique en HDL. [A]	- Choisir les instructions et les constructions du langage les plus adaptées. [U] - Vérifier un composant avec un testbench. [U] - Concevoir un système à
Modalités pédagogiques		
Cours, TD, APP	TD, TP, APP	APP, projet

Compétences transverses possibles : à travailler[T] évaluer [E] ou appliquer en situation [A]		
Sociale	Académique	Institutionnel et valeurs
- Interpersonnelle [A] - Communication [A] - Personnelle [T] - Créativité []	- Calcul [] - Pensée critique [] - Gestion des informations [T]	- Prise en compte des TEDS [] - Entrepreneuriat [A] - Ouverture internationale []

Transfert en situations contextualisées (SAE, stages, mission d'apprentis,...)
- Conception d'un prototype ou d'un sous système à partir d'un cahier des charges partiel - Implantation d'une solution matérielle ou logicielle dans une partie ou sous partie d'un système

Cependant, le caractère collégial du travail sur la cohérence de l'ensemble de la formation devrait conduire à la rédaction d'un document qui synthétise la manière dont les modules contribuent aux objectifs globaux de la formation, à

Program Details					Learning & Evaluation	Essential Employability Skills											Program Learning Outcomes											Institutional			Experiential Learning			
Year	Semester	Course Code	Module	AAS	Mandatory (M)/Optional (O)	Taught	Reinforced	Assessed	EE01: Communication	EE02: Communication	EE03: Numeracy	EE04: Crit Thk/Prob Solg	EE05: Crit Thk/Prob Solg	EE06: Info Mngt	EE07: Info Mngt	EE08: Inter-personal	EE09: Inter-personal	EE10: Personal	EE11: Personal	PL01	PL02	PL03	PL04	PL05	PL06	PL07	PL08	PL09	PL10	PL11		Indigenous	Entrepreneur	Sustainability
										The graduate has reliably demonstrated the ability to											AAT											AA institutionnel (valeurs)		
1	1	CABT1010	Handand Power Tools	1	Relate the Occupational Health and Safety Act to cabinetmaking.																													
1	1	CABT1010	Handand Power Tools	2	Discuss terms associated with hand and power tools.																													
1	1	CABT1010	Handand Power Tools	3	Summarize procedures for care and safe use of tools.																													
1	1	CABT1010	Handand Power Tools	4	Describe the selection, use and maintenance of tools.																													
1	1	CABT1010	Handand Power Tools	5	Examine the process of grinding and honing chisels and plane irons.																													
1	1	CABT1010	Handand Power Tools	6	Read graduations on measuring tools.																													
1	1	CABT1010	Handand Power Tools	7	Sequence the breakout, gluing, and clamping operations in the cabinet industry.																													
1	1	CABT1011	Cabinetmaking Applications	1	Select appropriate machines, tools, accessories, and processes.																													
1	1	CABT1011	Cabinetmaking Applications	2	Apply effective and safe work skills within the woodworking industry.																													
1	1	CABT1011	Cabinetmaking Applications	3	Demonstrate team-building skills and be able to work cooperatively in the workplace.																													

Evaluation ?

Priorité (critique ou pas)

Compétences professionnelles

Modalité pédagogique « experientiel »

l'instar d'une carte des compétences. Un exemple tiré de ¹⁰ est présenté ci-dessus.

Il pourrait être complété dans notre contexte par l'intégration des SAé dans la liste des modules et de leur contribution aux objectifs, y compris des compétences transversales. Il devrait également reprendre, en les adaptant, les compétences professionnelles attendues par nos entreprises, notamment les *soft-skills*¹¹, en se référant aux acquis d'apprentissage terminaux sur lesquels nous serions amenés à nous accorder, ainsi qu'aux 6 compétences de notre référentiel de compétences, et aux acquis d'apprentissage institutionnels intégrant des valeurs, présentés dans le Bulletin officiel (voir note 6). Enfin, il pourrait également prendre en compte les situations professionnelles définies dans le référentiel de compétences afin de vérifier que les étudiants sont en mesure de les appréhender.

Nombreuses questions demeurent pour moi, notamment la granularité avec laquelle il est pertinent que nos acquis d'apprentissage soient définis dans le programme et s'ils doivent inclure des critères d'évaluation, en se référant aux composantes essentielles du programme national.

¹⁰ Source : Georgian-college (Canada) : <https://www.georgiancollege.ca/academics/academic-quality/diploma-certificate-program-mapping/>

¹¹ Exemples tirés du forum économique mondial : https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf